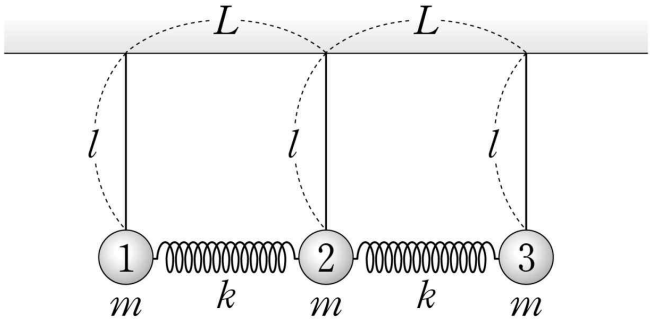
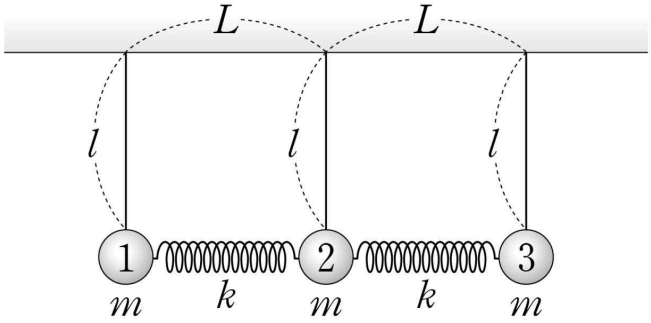
1. 정답 ③



고정된 천장의 강체 연결부가 외력을 전달하므로 세 물체의 질량중심은 일반적으로 움직인다. ㄱ은 틀리다. 진동하면서 용수철 길이가 변하고 탄성에너지가 운동·중력에너지와 교환되므로 ㄴ도 틀리다.

중력과 용수철 힘은 보존력이고 각 강체의 구속력은 순간 속도에 수직으로 작용하여 일을 하지 않는다. 손실이 없으므로 전체 역학적 에너지는 일정하다. ㄷ만 옳아 정답은 ③이다.

2. 정답 ①



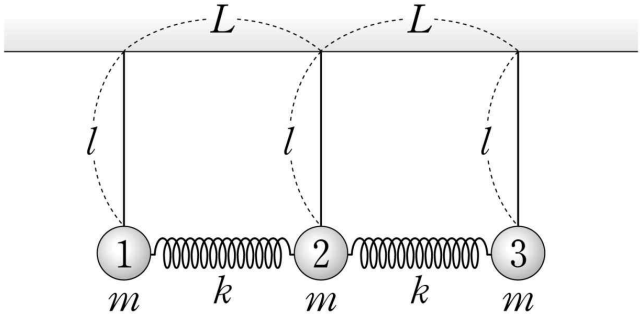
작은 수평 변위를 x_1, x_2, x_3라 하면 운동방정식의 복원행렬은 $\left(\frac{g}{l}\right)$단위행렬$+\left(\frac{k}{m}\right)[[1,-1,0],[-1,2,-1],[0,-1,1]]$이다.

용수철 부분의 고윳값은 $0, 1, 3$이므로 $\omega^2 = \frac{g}{l}, \frac{g}{l}+\frac{k}{m}, \frac{g}{l}+\frac{3k}{m}$이다. 제시된 보기 중에서는 ㄱ만 가능하다. 정답은 ①이다.

$\omega^2 = \frac{g}{l} + \left(\frac{k}{m}\right)\lambda$

$\lambda = 0, 1, 3$

3. 정답 ②



초기 변위가 $(-l\theta_0, 0, +l\theta_0)$이므로 반대칭 모드 $(1, 0, -1)$만 들뜬다. 이 모드의 각진동수는 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}+\frac{k}{m}} = \sqrt{5+4} = 3\,\mathrm{rad/s}$이다.

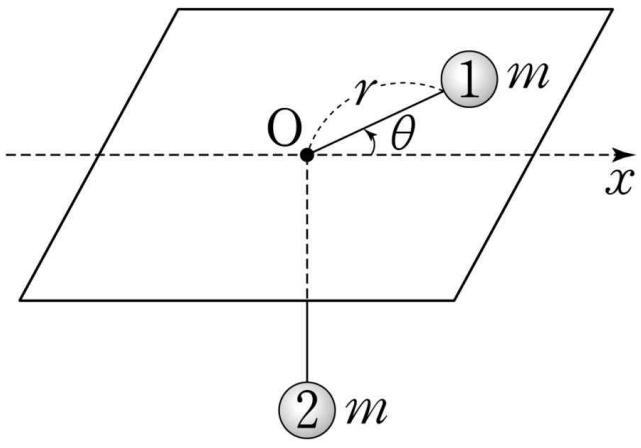
정지상태에서 최대 변위로 출발하여 처음 평형점에 도달하는 시간은 $t_1 = \frac{\pi}{(2\omega)} = \frac{\pi}{6}$이다. 따라서 $\left(\frac{m}{k}\right)\left(\frac{\pi}{t_1}\right)^2 = \left(\frac{0.5}{2}\right)\times 36 = 9$이고 정답은 ②이다.

$\omega = 3\,\mathrm{rad/s}$

$t_1 = \frac{\pi}{6}\,\mathrm{s}$

$\left(\frac{m}{k}\right)\left(\frac{\pi}{t_1}\right)^2 = 9$

4. 정답 ③



매달린 물체의 아래쪽 좌표는 $c-r$이므로 계의 운동에너지는 $m\dot{r}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)mr^2\dot{\theta}^2$이고 퍼텐셜은 $-mg(c-r)$이다. 라그랑지안은 시간에 명시적으로 의존하지 않아 해밀토니안, 즉 전체 에너지가 보존된다. ㄱ은 옳다.

θ는 순환좌표이므로 $p_\theta = mr^2\dot{\theta}$가 보존된다. 이는 물체1의 O에 대한 각운동량이어서 ㄴ은 옳다. 라그랑지안 $\mathrm{T}-\mathrm{U}$ 자체가 보존되는 것은 아니며, $\dot{\theta}=0$일 때도 중력

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

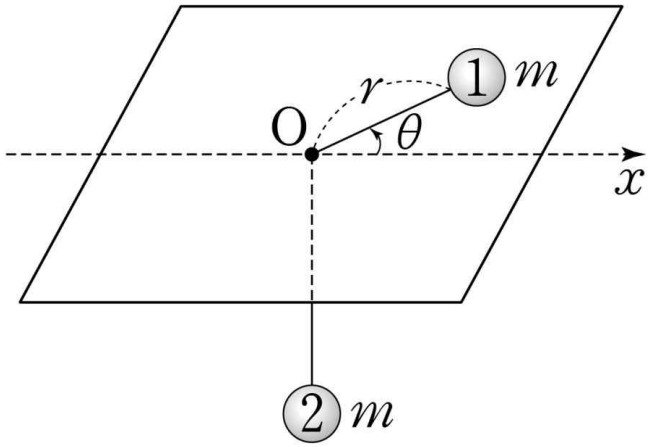
4번 해설 (계속)

에 의해 r과 $\dot{r}$가 변하여 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

$\mathrm{L} = m\dot{r}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)mr^2\dot{\theta}^2 + mg(c-r)$

$p_\theta = mr^2\dot{\theta} = \text{const}$

5. 정답 ③



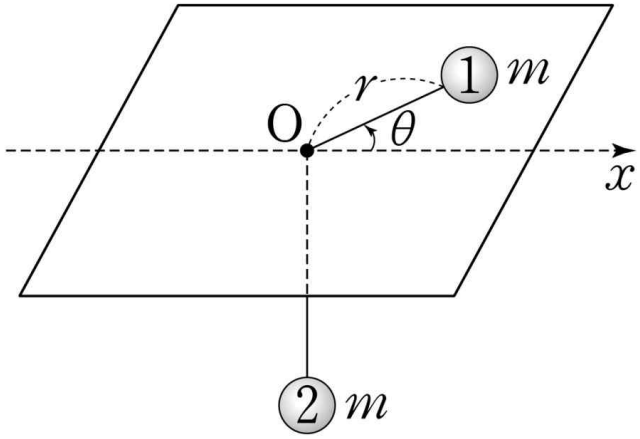
각운동량을 ℓ이라 하면 반지름 운동의 유효퍼텐셜은 $\mathrm{U_{eff}}(r) = \frac{\ell^2}{(2mr^2)} + mgr -$ 상수이다. 원궤도에서 미분값이 0이어야 하므로 $\frac{-\ell^2}{(mr_0^3)} + mg = 0$이다.

따라서 $\frac{gm^2r_0^3}{\ell^2} = 1$이다. 정답은 ③이다.

$\mathrm{U_{eff}} = \frac{\ell^2}{(2mr^2)} + mgr$

$\frac{gm^2r_0^3}{\ell^2} = 1$

6. 정답 ⑤



r이 변하면 위와 아래의 두 물체가 모두 같은 속력 $|\dot{r}|$로 움직인다. 따라서 반지름 운동의 유효질량은 $2m$이다.

$\mathrm{U''_{eff}}(r_0) = \frac{3\ell^2}{(mr_0^4)} = \frac{3mg}{r_0}$이다. 작은 진동의 각진동수 제곱은 $\frac{\mathrm{U''_{eff}}}{(2m)} = \frac{3g}{(2r_0)}$이므로 $\frac{2\omega^2 r_0}{g} = 3$이다. 정답은 ⑤이다.

$\omega^2 = \frac{3g}{(2r_0)}$

$\frac{2\omega^2 r_0}{g} = 3$

7. 정답 ④

주어진 $\mathrm{Q}(t)$를 미분하면 $t=0$의 cos 미분항은 0이고 지수항 미분과 sin항 미분이 상쇄되어 $\mathrm{I}(0)=0$이다. ㄱ은 옳다.

전류가 극대일 때 $\dot{\mathrm{I}}=0$이므로 회로식은 $\mathrm{RI} + \frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{C}} = 0$이다. $\mathrm{R} \neq 0$이면 $\mathrm{Q} = -\mathrm{RCI}$로 일반적으로 0이 아니어서 ㄴ은 틀리다.

전자기 에너지 $\mathrm{U} = \frac{\mathrm{Q}^2}{(2\mathrm{C})} + \frac{\mathrm{LI}^2}{2}$를 미분하면 $\dot{\mathrm{U}} = -\mathrm{RI}^2$이다. $\mathrm{R}=0$이면 합에너지가 일정하여 ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

$\mathrm{I}(0) = 0$

$\dot{\mathrm{I}} = 0$일 때: $\mathrm{Q} = -\mathrm{RCI}$

$\frac{d\mathrm{U}}{dt} = -\mathrm{RI}^2$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

8. 정답 ③

처음에는 $\mathrm{Q}=\mathrm{Q}_0, \mathrm{I}=0$이므로 저장 에너지는 $\frac{\mathrm{Q}_0^2}{(2\mathrm{C})}$이다. $\mathrm{R}>0$인 회로에서는 충분한 시간이 지나면 전하와 전류가 모두 0이 되어 저장 에너지가 사라진다.

에너지 감소는 모두 저항의 열로 바뀌므로 $\int_0^{\infty}\mathrm{RI}^2dt=\frac{\mathrm{Q}_0^2}{(2\mathrm{C})}$이다. 따라서 $\gamma=\frac{1}{2}$로 정답은 ③이다.

$$\mathrm{W}_{\mathrm{heat}}=\frac{\mathrm{Q}_0^2}{(2\mathrm{C})}$$

9. 정답 ②

코일 에너지 $\frac{\mathrm{LI}^2}{2}$가 극대이면 $\mathrm{I}\neq 0$인 극대에서 $\dot{\mathrm{I}}=0$이다. 회로 방정식에서 $\mathrm{Q}=-\mathrm{RCI}$이다.

축전기 에너지 $\mathrm{U}_2=\frac{\mathrm{Q}^2}{(2\mathrm{C})}=\frac{(\mathrm{CR}^2\mathrm{I}^2)}{2}$, 코일 에너지 $\mathrm{U}_1=\frac{\mathrm{LI}^2}{2}$이므로 $\frac{\mathrm{U}_2}{\mathrm{U}_1}=\frac{\mathrm{CR}^2}{\mathrm{L}}$이다. $\gamma=1$이고 정답은 ②이다.

$$\mathrm{Q}=-\mathrm{RCI}$$

$$\frac{\mathrm{U}_2}{\mathrm{U}_1}=\frac{\mathrm{CR}^2}{\mathrm{L}}$$

10. 정답 ⑤

복사장에 $\sin\theta$ 인자가 있으므로 진동축 방향 $\theta=0,\pi$에서는 복사가 없다. ㄱ은 옳다. 전기장과 자기장은 $\frac{1}{r}$에 비례하므로 에너지밀도는 $\frac{1}{r^2}$에 비례하여 ㄴ도 옳다.

가속도는 $-\mathrm{A}\omega^2\cos\omega t$이고 제곱 평균은 $\frac{\mathrm{A}^2\omega^4}{2}$이다. 이를 라모 공식에 대입하면 평균 복사일률은 $\frac{q^2\omega^4\mathrm{A}^2}{(12\pi\epsilon_0c^3)}$이다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

$$\langle a^2\rangle=\frac{\mathrm{A}^2\omega^4}{2}$$

$$\langle \mathrm{P}_{\mathrm{rad}}\rangle=\frac{q^2\omega^4\mathrm{A}^2}{(12\pi\epsilon_0c^3)}$$

11. 정답 ④

$\vec{\mathrm{B}}=(1/c)\hat{r}\times\vec{\mathrm{E}}$이고 $\vec{\mathrm{E}}$는 $\hat{r}$에 수직이므로 포인팅벡터의 방사성분은 $\mathrm{S}_r=\epsilon_0c\mathrm{E}^2$이다. 따라서 $r^2\langle \mathrm{S}_r\rangle=\frac{q^2\langle a^2\rangle\sin^2\theta}{16\pi^2\epsilon_0c^3}$이다.

$\langle a^2\rangle=\frac{\mathrm{A}^2\omega^4}{2}$를 대입하면 단위 입체각당 평균 복사일률은 $\frac{q^2\mathrm{A}^2\omega^4\sin^2\theta}{(32\pi^2\epsilon_0c^3)}$이다. $\gamma=\frac{1}{32}$이므로 정답은 ④이다.

11번 해설 (계속)

$$r^2\langle \mathrm{S}_r\rangle=\frac{q^2\mathrm{A}^2\omega^4\sin^2\theta}{(32\pi^2\epsilon_0c^3)}$$

12. 정답 ⑤

천천히 감소하는 진폭에 대한 역학적 에너지는 $\mathrm{E}=\frac{m\omega^2\mathrm{A}^2}{2}$이다. 시간미분하면 $\dot{\mathrm{E}}=m\omega^2\mathrm{A}\dot{\mathrm{A}}$이다.

에너지 손실률이 평균 복사일률과 같으므로 $m\omega^2\mathrm{A}\dot{\mathrm{A}}=\frac{-q^2\omega^4\mathrm{A}^2}{(12\pi\epsilon_0c^3)}$이다. 따라서 $\dot{\mathrm{A}}=\frac{-q^2\omega^2\mathrm{A}}{(12\pi\epsilon_0c^3m)}$이고 $\gamma=\frac{1}{12}$이다. 정답은 ⑤이다.

$$\frac{d\mathrm{A}}{dt}=\frac{-q^2\omega^2\mathrm{A}}{(12\pi\epsilon_0c^3m)}$$

13. 정답 ③

폭 L인 중심 대칭 무한우물의 에너지는 $\mathrm{E}_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{(2m\mathrm{L}^2)}$이고 n이 홀수이면 $\cos$형 짝함수, 짝수이면 $\sin$형 홀함수이다. ㄱ은 옳다.

초기 상태는 정규화 고유함수 u_1과 u_2의 같은 비율 중첩 $\frac{(u_1+u_2)}{\sqrt{2}}$이다. 따라서 $n=3$ 에너지가 측정될 확률은 0이어서 ㄴ은 옳다.

$t=0$에 두 함수의 교차항은 $x>0$에서 양수, $x<0$에서 음수이다. 오른쪽에서 발견할 확률이 더 크므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

$$\psi(0)=\frac{(u_1+u_2)}{\sqrt{2}}$$

$$\mathrm{P}(\mathrm{E}_3)=0$$

14. 정답 ③

초기 상태의 $n=1,2$ 성분 확률은 각각 $\frac{1}{2}$이다. 에너지 기댓값은 $\frac{(\mathrm{E}_1+\mathrm{E}_2)}{2}$이고 $\mathrm{E}_2=4\mathrm{E}_1$이다.

따라서 $\langle \mathrm{E}\rangle=\left(\frac{5}{2}\right)\mathrm{E}_1=\frac{5\pi^2\hbar^2}{(4m\mathrm{L}^2)}$이다. $\gamma=\frac{5}{4}$로 정답은 ③이다.

$$\langle \mathrm{E}\rangle=\frac{5\pi^2\hbar^2}{(4m\mathrm{L}^2)}$$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

15. 정답 ①

두 에너지 성분의 상대 위상 진동수는 $\frac{(E_2 - E_1)}{\hbar} = \frac{3\pi^2\hbar}{(2mL^2)}$ 이므로 $\gamma = 3$이다.

에렌페스트 관계 $\langle p \rangle = \frac{m\, d\langle x \rangle}{dt}$를 적용하면 $\langle p \rangle = -\left(\frac{8\hbar}{(3L)}\right)\sin\left(\frac{3\pi^2\hbar t}{(2mL^2)}\right)$이다. $t_1 = \frac{mL^2}{(\pi\hbar)}$에서 위상은 $\frac{3\pi}{2}$여서 사인은 -1이다.

따라서 $\langle p \rangle t_1 = \frac{+8\hbar}{(3L)}$이고 $\beta = \frac{8}{3}$이다. 정답은 ①이다.

$\gamma = 3$

$\langle p \rangle = -\left(\frac{8\hbar}{(3L)}\right)\sin\left(\frac{3\pi^2\hbar t}{(2mL^2)}\right)$

$\beta = \frac{8}{3}$

16. 정답 ⑤

정압 조건에서 부피가 두 배면 온도도 두 배이므로 $\Delta T = T_1$이다. 기체가 한 일은 $W = P_1(V_2 - V_1) = RT_1$이다.

단원자 이상기체의 정압 몰열용량은 $\frac{5R}{2}$이므로 $Q = \left(\frac{5}{2}\right)RT_1$이다. 따라서 $\frac{Q}{W} = \frac{5}{2}$로 정답은 ⑤이다.

$W = RT_1$

$Q = \left(\frac{5}{2}\right)RT_1$

$\frac{Q}{W} = \frac{5}{2}$

17. 정답 ②

자화 $M = 0$이므로 $N_+ = N_- = \frac{N_s}{2}$이고 빈자리 수는 $N - N_s$이다. 미시상태 수는 $\Omega = \frac{N!}{[N_+!\, N_-!\, (N - N_s)!\,]}$이다.

큰 N에서 점유율 $f = \frac{N_s}{N}$에 대한 엔트로피는 $\frac{S}{(k_B N)} = -f\ln\left(\frac{f}{2}\right) - (1-f)\ln(1-f)$이다. $f = 1$에서는 $\ln 2$, $f = \frac{2}{3}$에서는 $\ln 3$, $f = \frac{1}{2}$에서는 $\left(\frac{3}{2}\right)\ln 2$이다.

$\ln 2 < \left(\frac{3}{2}\right)\ln 2 < \ln 3$이므로 $S_{가} < S_{다} < S_{나}$이다. 정답은 ②이다.

$\Omega = \frac{N!}{[N_+!\, N_-!\, (N - N_s)!\,]}$

$\frac{S}{(k_B N)} = -f\ln\left(\frac{f}{2}\right) - (1-f)\ln(1-f)$

18. 정답 ③

$N_s = \frac{N}{2}$이고 $M = 0$이면 $N+ = N- = \frac{N}{4}$이며 빈자리는 $\frac{N}{2}$이다. 따라서 $\Omega = \frac{N!}{\left[\left(\frac{N}{4}\right)!^{\,2}\left(\frac{N}{2}\right)!\,\right]}$이다.

스털링 근사를 사용하면 $S = k_B \ln\Omega = k_B N\left[-\left(\frac{1}{4}\right)\ln\left(\frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{4}\right)\ln\left(\frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)\ln\left(\frac{1}{2}\right)\right]$ $= \left(\frac{3}{2}\right)k_B N\ln 2$이다. 비율은 $\frac{3}{2}$이므로 정답은 ③이다.

$S = \left(\frac{3}{2}\right)k_B N\ln 2$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님